

[7] [통보] 사항

1. 제 목 : 소음분석 및 저감대책 수립 부적정
2. 조치부서 : ♠♠♠♠본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

♠♠♠♠본부에서는 2007. 5. 25. ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 환경영향평가 협의 이후 변경사항을 반영하여 주민설명회 등을 거쳐 2012. 2. 14. ●●● 소음대책(이하 ‘1차 대책’이라 한다)을 수립하였다.

2012. 6. 22. ●●● 2단계 입주예정자 916명으로부터 ‘1차 대책 소음분석에 문제가 있어 저감 대책을 다시 수립하여야 하므로 방음시설 공사를 중지하여야 한다’는 집단민원이 발생한 이후 지속적으로 관련 민원이 제기되었다.

그러나 위 본부에서는 국도 O호선 우회도로 개통 일정 등의 사유로 반쪽 방음 터널 등 1차 대책에 따른 국도 O호선 소음저감시설 공사를 그대로 시행하여 2012. 9월 시공 완료하였다.

[표 25] ●●● 소음대책(1차)에 따른 소음저감시설 설치 현황

구분	시설 개요	공사비
국도 O호선 저감시설	- 반쪽 방음 터널 : L 994m - 방음벽 : L 254m(H 6m), L 324m (H 3m) - 저소음 포장 : L 1,240m	13,304백만 원

자료 : ♠♠♠♠본부 제출자료 재구성

이후 민원인들이 제기한 문제점을 보완하는 등 [표 26]과 같이 소음영향을 다시 분석한 결과 2030년을 기준으로 전 지점에서 소음환경 기준을 초과¹⁶⁾하는 것으로 예측되었다.

[표 26] ●●● 소음대책(1차, 2차) 소음분석 변경 사항

구분	항목		변경 내용		변경 사유
			1차 대책	2차 대책	
교 통 량	대형차량 비율 (2030년, 야간)	고속도로	1.6%	29.8%	최신 자료 미사용
		국도 O호선	5.7%	9.3%	
	대형차량 구분		8ton 이상 (2D 예측식 적용값)	2.5ton 이상 (3D 예측식 적용값)	분석 오류
소음분석	고속도로 콘크리트 포장 소음 보정치		+2dB(A) 적용 (S/W 기본값)	+3dB(A) 적용 (도로공사 사용값)	도로공사 보정값 적용
기 타	수음점 위치		0.01m (S/W 기본값)	1.0m 적용 (소음지도 작성방법)	분석 오류

자료 : ♠♠♠♠본부 제출자료 재구성

이에 따라 전문가 자문 및 관계기관 협의를 거쳐 2013. 2. 28. 국도 O호선 반쪽 방음 터널을 전폭 방음 터널로 변경하는 등의 내용으로 [표 27]과 같이 ●●● 소음대책(이하 ‘2차 대책’이라 한다)을 변경 수립하였다.

[표 27] ●●● 소음대책(2차)에 따른 소음저감시설 설치 현황

구분	시설 개요	공사비
국도 O호선 저감시설	- 전폭 방음 터널 : L=1,357m - 방음벽 : L=134m(H 6~8m)	18,709백만 원

자료 : ♠♠♠♠본부 제출자료 재구성

16) 주간 67.3~73.5dB(A), 야간 61.0~69.1dB(A)

가. 차종별(대형/소형) 교통량

1) 대형차량과 소형차량의 분류 기준

차종 분류기준에 따른 대형차량 비율이 증가하면 소음 레벨이 높아지고 그 변화폭이 크기 때문에 차종 분류에 대한 신중한 판단과 적용이 필요하다.

대형차 및 소형차의 혼입 비율은 각 예측식에서 제안하는 차종 분류 방법을 국내 차종 분류기준과 비교하여 적용하여야 하며, 「소음지도의 작성방법(환경부, 2010. 6.)」에 따르면 RLS90 예측식의 경우 실제 예측식의 내부 기준을 고려하여 차량 중량 2.5톤을 기준으로 소형차량과 대형차량을 구분하도록 규정하고 있다.

위 본부에서는 1차 대책 수립 시 3D 소음예측모델(이하 ‘3D 모델’이라 한다)인 RLS90 예측식을 사용하여 소음영향 분석을 하였으므로 차량 중량 2.5톤을 기준으로 소형차량과 대형차량을 구분하여야 했다.

그런데 위 본부에서는 기존 2D 모델에서 적용하던 분류기준을 그대로 적용하여 차량 중량 8톤을 기준으로 소형차량과 대형차량을 구분하였다.

2) 교통량 및 대형차량 비율

도로 소음영향의 주요 인자인 교통량, 차속, 대형차량 비율은 해당 도로에 대한 구간별, 연도별, 시간대별 정보를 분석하여 도로소음이 최대로 발생하는 시간대의 정보를 사용하여 소음을 예측하여야 하며, 소음원에 관련된 최신의 교통량 자료를 사용하여 분석하는 것이 타당하다.

1차 대책 수립 당시 ●●●의 주요 소음원인 고속도로와 국도 O호선의 교통량은 환경영향평가(2007) 및 교통영향평가 재협의(2008) 이후 확정된 광역도로 계획 등으로 인하여 당초 영향평가 협의 시 예측된 교통량과 큰 차이가 있을 수밖에 없는 상황¹⁷⁾이었다.

따라서 위 본부에서는 1차 대책 수립 당시 이미 확정된 ⊕⊕⊕⊕⊕도시 광역도로의 교통량 자료와 고속도로 교통량 조사 자료 등 소음원에 관련된 최신의 교통량 자료를 사용하여 소음영향을 분석하여야 했다.

그런데 위 본부에서는 「⊕⊕⊕⊕⊕도시 건설사업 환경영향평가서(2007. 5.)」 및 「⊕⊕⊕⊕⊕도시 건설사업 교통영향평가서(재협의)(2008. 12.)」의 교통량과 대형차 혼입 비율을 사용하여 고속도로와 국도 O호선의 소음영향을 분석하였다.

이후 2차 대책 수립(2013. 2.) 시에는 2011년 도로 교통량 조사 자료(도로교통량 통계연보) 및 ☒☒시 5개 광역도로의 환경영향평가서(실시설계보고서)에 수록된 목표연도 차종별 교통량과 「소음지도의 작성방법」에 따른 화물차 분류 기준을 적용하여 고속도로¹⁸⁾와 국도 O호선¹⁹⁾의 대형/소형 차종별 교통량을 재산정하였다.

17) 교통량 변경에 따른 교통 수요 재분석 및 교통영향평가 재협의 등은 이루어지지 않았음.

18) 고속도로 교통량 : 2011년 OO~OO 간 고속국도(Ⅱ~Ⅲ) 교통량 자료

19) 국도 O호선 교통량 : ⊕⊕⊕⊕⊕도시로 진입하는 광역도로 5개에 대한 교통량 자료

· ⊕⊕⊕⊕⊕도시~\$\$\$ 도로확장공사 환경영향평가 협의내용 변경 계획서(2008. 8.)

· ⊕⊕⊕⊕⊕도시~@@@@@ 도로건설공사 환경영향평가서(2011. 7.)

· ⊕⊕⊕⊕⊕도시~##Ⅲ 도로확장공사 실시설계 종합보고서(2011. 9.)

· ⊕⊕⊕⊕⊕도시~고속철도 OO역 도로건설공사 환경영향평가서(2008. 4.)

· ⊕⊕⊕⊕⊕도시~**Ⅲ 도로건설사업 환경영향평가(2009. 2.)

3) 차종 분류기준 및 대형차량 비율 변경 결과

2차 대책에서 차종 분류기준, 목표연도 대형차량 비율 변경 등으로 인한 대형/소형 차종별 교통량 변경에 따라 예측소음이 1차 대책보다 최대 1.8dB(A) 증가하여 소음환경 기준을 초과하는 결과가 발생하였다.

다. 수음점 위치

수음점의 위치에 대하여 「소음지도 작성방법(환경부, 2010. 6.)」에서는 건물에서 소음원 방향으로 1m 떨어진 거리에서의 소음을 예측하도록 규정하고 있고, 「공동주택의 소음측정기준(국토교통부)」에서는 건물 외벽 면으로부터 1m 떨어진 위치에서 소음도를 예측하도록 규정하고 있다.

따라서 위 본부에서는 1차 대책 수립 시 위 기준에 따라 건물에서 1m 떨어진 위치에서 소음을 예측하여야 했다.

그런데 위 본부에서는 상용 소프트웨어의 3D 모델을 사용하여 소음분석을 하면서 수음점의 위치를 소프트웨어의 기본값인 0.01m로 입력하였다.

이후 2차 대책 수립 시에는 위 기준에 따라 수음점의 위치를 1m로 변경하였고, 이로 인하여 예측소음이 최대 0.5dB(A) 증가하는 결과가 발생하였다.

라. 포장재료에 따른 소음 보정

포장재료(아스팔트, 콘크리트, 저소음 포장 등)에 따른 소음효과에 대하여 소음

분석 소프트웨어에서 기본적인 데이터가 제공되지만, 이는 국외에서 적용되는 포장재료를 대상으로 한 기본값이므로 국내에서 적용되는 포장재료에 대한 소음 효과를 입력하는 것이 바람직하다.

당시 일반적인 2D 모델을 사용한 소음분석 시 국내의 고속도로 콘크리트 포장에 대한 소음 보정치는 통상 +3dB(A)를 적용하였고, 위 지구의 환경영향평가 협의(2D 모델)에서도 +3dB(A)를 적용하였다.

위 본부에서는 1차 대책 수립 시 상용 소프트웨어의 3D 모델을 사용하여 소음 분석을 하면서 고속도로 콘크리트 포장의 소음 보정치를 소프트웨어의 기본값인 +2dB(A)로 입력하였다.

이후 2차 대책 수립 시에는 고속도로 콘크리트 포장의 소음 보정치를 +3dB(A)로 변경하였고, 이에 따라 예측소음이 최대 1.2dB(A) 증가하는 결과가 발생하였다.

마. 부적정한 소음분석이 초래한 결과

이와 같이 위 본부에서 소음영향을 부적정하게 분석함으로써 1차 대책 소음저감 시설을 시공한 후 집단 민원이 발생하여 결국 추가로 2차 대책 시설을 설치하는 결과를 초래하였다.

이에 따라 OO교 상부에 설치했던 방음벽(높이 3m, 길이 324m)을 철거하는데 약 3억 원의 공사비가 소요되는 등 사업비 손실이 발생하였고 公社의 신뢰도가 하락하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

♠♠♠♠본부장은

앞으로 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 소음영향 분석 및 저감 대책 수립
업무에 철저를 기하시기 바랍니다(통보).